Anatomía, fisiología y neurología del lenguaje

Unidad 4. Organización fisiológica del lenguaje (I): conceptualización, dimensionamiento y composición

UNIDAD 4

Unidad 4. Organización fisiológica del lenguaje (I): conceptualización, dimensionamiento y composición

ÍNDICE

1. Introducción 2

2. Lenguaje: requisitos, características, dimensiones y lenguaje animal 2

2.1. Requisitos y características distintivas 2

2.2. Dimensiones 5

2.2.1. Dimensión estructural del lenguaje 6

2.2.2. Dimensión funcional del lenguaje 9

2.2.3. Dimensión comportamental del lenguaje 11

2.2.4. Modelo de factores de comunicación y funciones del lenguaje 13

2.3. Lengua animal: un breve aporte 14

3. Descripción y análisis de los componentes del lenguaje 15

3.1. Fonemas 15

3.2. Palabras (morfemas) 17

3.3. Vocabulario (léxico-semántico) 18

3.3.1. Modelos de estructuración del conocimiento semántico 18

3.4. Oraciones (sintaxis) 19

3.5. Discurso 20

BIBLIOGRAFÍA 22

UNIDAD 4

Unidad 4. Organización fisiológica del lenguaje (I): conceptualización, dimensionamiento y composición

1. Introducción

Lenguaje y lengua son términos que de manera constante, pero errónea, se emplean como sinónimos. Sin embargo, cada uno hace referencia a conceptos diferentes. Por un lado, la lengua es el sistema que se emplea para la comunicación y esta se concreta a través del habla (Arrizabalaga, 2009).

El lenguaje, por su parte, organizado en una jerarquía de componentes de distinta complejidad, es la facultad que tiene todo individuo para expresarse a través de palabras, movimientos corporales, signos o señales (Beorlegui, 2007). Además, no es solo un medio de representación, sino que también sirve para realizar acciones sociales e interacciones como pedir disculpas, afirmar, preguntar, dar direcciones, estimular, agradecer etc. donde se toma en cuenta el contexto como productor del sentido y a los participantes como creadores de secuencias interactivas (Caroll, 2021).

Tomando como referencia lo anterior, en esta cuarta unidad se realizará un recorrido por el concepto, las características y dimensiones del lenguaje para, posteriormente, abordar de forma pormenorizada en sus distintos componentes.

2. Lenguaje: requisitos, características, dimensiones y lenguaje animal

2.1. Teorías del desarrollo del lenguaje y teorías fonológicas.

- El Innatismo (Chomsky): Defiende un modelo de lenguaje universal, biológicamente programado.
- El conductismo de (Skinner): Mantiene una visión ambientalista. El lenguaje se adquiere a través de la imitación, la repetición y el refuerzo. - Teoría Sociocultual (Vygotsky): Según esta teoría, el lenguaje se desarrolla principalmente a través de la interacción social.
- Teoría Cognitiva (Piaget): Sostiene que el desarrollo del lenguaje está vinculado al desarrollo cognitivo general. Los niños, primero adquieren ciertos conceptos cognitivos, y luego el lenguaje se desarrolla para expresar esos conceptos. Este enfoque sugiere que el lenguaje se construye sobre una base de experiencias y estructuras cognitivas previamente establecidas. Las teorías propiamente fonológicas por su parte están más enfocadas en cómo se organizan y procesan los sonidos del habla. Son clave para entender algunos trastornos del habla, como la dislalia (dificultad para articular ciertos fonemas).

2.1.1. Las principales teorías fonológicas.

- Teoría Generativa Desarrollada por Chomsky y Halle.
- La teoría de la optimidadl.
- Teoría Fonológica Distribucional.
- Teoría de los Rasgos Distintivos Propuesta por Jakobson: esta teoría argumenta que los sonidos se pueden analizar en función de rasgos distintivos que los caracterizan. A medida que los niños aprenden su lengua, identifican y categorizan sonidos basados en estos rasgos, lo que les ayuda a distinguir entre sonidos similares que cumplen funciones diferente, la Teoría de la Fonología Natural, la Teoría de la Fonología Funcional Esta teoría considera cómo los aspectos prácticos del lenguaje influyen en su estructura fonológica.

Sabiendo que las teorías del desarrollo del lenguaje y las teorías fonológicas se complementan para ofrecer una visión más completa de cómo los niños adquieren y producen el lenguaje. Mientras que las teorías del desarrollo del lenguaje abordan aspectos más amplios del proceso de aprendizaje, las teorías fonológicas se centran en la organización y procesamiento de los sonidos. Juntas, estas teorías ayudan a explicar no solo elOA proceso normal de adquisición del lenguaje, sino también las dificultades que pueden surgir en trastornos del habla.

2.2. Requisitos y características distintivas

Las **definiciones** de lenguaje son numerosas y se encuentran en constante evolución. La teoría de pensamiento del autor o la disciplina a la que pertenezca determinarán la información de cada enunciado. A continuación, se describen aquellas que más calado han tenido a lo largo de la literatura y que aparecen expuestas en Cuetos et al. (2018):

- Watson (1924) define el lenguaje como un hábito manipulatorio.
    - Esta breve definición no menciona ninguno de los componentes del lenguaje ni su funcionalidad.
- Chomsky (1957) se refiere al lenguaje como un conjunto finito o infinito de oraciones, cada una de ellas de longitud finita y contruídas a partir de un conjunto finito de elementos.
    - Como se observa, el eje de su definición se basa en las características estructurales y no tanto en la funcionalidad.
- Luria (1977) considera el lenguaje como un sistema de códigos con la ayuda de los cuales se designan los objetos del mundo exterior, sus acciones, cualidades y relaciones entre ellos.

  - El autor da ciertos matices sobre su composición y su funcionalidad.

- Pavio y Begg (1981) conceptualizan el lenguaje como un sistema comunicativo de etiología biológica que tiene como fin la transmisión de información, significativa y con un carácter interpersonal.
  - Todo ello se desempeña a través de signos lingüísticos.
- Mayor y López (1995) afirman que el lenguaje es un conjunto de signos y de condiciones formales de combinación entre ellos, estructurados en distintos niveles (fonológico, léxico, sintáctico, semántico y, desde 1970, pragmático).
  - En este caso, se da información sobre su composición, los elementos que lo forman y como están relacionados entre sí.

Como se observa, cinco definiciones elaboradas desde perspectivas diferentes, pero compartiendo características comunes que llevan a un objetivo concreto: **establecer que el lenguaje cumple los siguientes requisitos:**

- Presenta símbolos o signos que actúan como unidades lingüísticas.
- El uso de dichos signos o símbolos debe presentar una estructuración y regirse por normas establecidas de forma deliberada.
- Tiene como objetivo la relación con el medio.
- Establece un sistema de significantes y significados.

En lo que respecta a las **características distintivas del lenguaje**, partiendo de que este es una capacidad del ser humano que sirve para comunicarse a través de un sistema específico de signos, Hockett (1960); en Cuetos et al. (2015), elaboró un listado que todavía hoy sigue estando vigente y sigue siendo validado universalmente (véase Tabla 1).

Tabla 1.

Características distintivas del lenguaje (Hockett, 1960)

Características distintivas del lenguaje	Descripción
Canal voca-auditivo	El canal vocal-auditivo es el que normalmente se utiliza. Sin embargo, conocemos la existencia de lenguas de signos en las que el canal sería diferente.
Transmisión irradiada y recepción direccional	Una emisión avanza en todas la direcciones por el medio aéreo en forma de onda desde que es emitida por el hablante, mientras que el receptor tiene la capacidad de localizar la dirección de la fuente de emisión.
Desvanecimiento rápido	La señal emitida por el emisor es finita y perece rápidamente. Aunque la señal sea recogida por un instrumento tecnológico la señal inicial siempre se desvanece.

Intercambiabilidad	El papel de emisor y receptor es susceptible de ser intercambiado entre los sujetos.
Retroalimentación completa	El emisor recibe información sobre su emisión constantemente, lo que le permite analizar si es correcta o no.
Especialización	El lenguaje tiene un fin lingüístico y ningún otro.
Semanticidad	Las expresiones tienen significados que hacen referencia a elementos reales.
Arbitrariedad	La relación entre el significante y el significado no atiende a ninguna relación evidente o natural, sino que son términos abstractos.
Carácter discreto	El conjunto lingüístico se divide en sonidos diferentes entre sí, los fonemas. La diferencia entre ellos es nítida y no gradual.
Desplazamiento	Tiene la capacidad de hacer referencia a sucesos u objetos que no estén presentes en el espacio o en el tiempo. Ésta es una de las características exclusivas del lenguaje humano.
Dobre articulación o dualidad estructural	Cada lengua está formada por un número limitado de unidades básicas con sonido, los fonemas. Éstos se pueden combinar de infinitos modos para dar lugar a las palabras, unidades más complejas con significado. Por tanto, la primera articulación sería la producida de forma aislada y la segunda articulación la emitida al combinar estos sonidos para crear unidadesmayores. Ésta es una de las características exclusivas del lenguaje humano.
Productividad	A partir de un repertorio gramatical finito el lenguaje ofrece la posibilidad de crear emisiones infinitas. La derivación de palabras, la creación de oraciones y otros recursos otorgan al lenguaje la característica de la productividad. Ésta es otra de las características exclusivas del lenguaje humano.
Transmisión cultural	El lenguaje es aprendido por interacción con otros seres humanos y se transmite de una generación a la siguiente y así sucesivamente.
Prevaricación	El lenguaje puede utilizarse como herramienta para el engaño y la mentira.
Reflexividad	El lenguaje puede ser utilizado para comunicar datos o información sobre sí mismo.
Aprendibilidad	Dado que es un conjunto de signos o símbolos regidos por reglas que se van estructurando en niveles de organización complejos, es susceptible de ser aprendido por otros hablantes (véanse experimentos sobre chimpancés que aprenden Lengua de Signos).

Por último, no debe olvidarse que la lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje y las lenguas, tanto por su estructura descriptiva como por su evolución a través del tiempo (Cuetos, 2018).

2.3. Dimensiones

El lenguaje y los procesos que lo rigen conforman un asunto de elevada complejidad. Por ello, numerosos autores han recurrido a un análisis multidimensional que permita esclarecer cuál es el procedimiento desde las diferentes áreas de investigación. En este sentido, conviene analizar el lenguaje desde tres dimensiones básicas: estructural, funcional y comportamental.

2.2.1. Dimensión estructural del lenguaje

Esta dimensión engloba los componentes y estructuras que posibilitan el lenguaje. La integración del nivel biológico, mental y conductual es fundamental para el desarrollo del lenguaje (Del Carmen Díez et al., 2009).

La actividad lingüística, definida por Mayor (1991); en Cuetos (2018), no sería posible sin la estructura anatomofisiológica propia del ser humano, el engranaje formado por los sistemas cognitivo y comunicativo y la capacidad de manejar el funcionamiento de un input y un output en la interactuación con el medio que rodea.

La estructura anatomofisiológica que alberga el cerebro y los procesos mentales que tienen lugar en ella dan lugar a la expresión oral del lenguaje. Todo esto conforma el denominado modelo de mecanismo central del lenguaje (Higes, 2003). Este modelo está integrado por los siguientes componentes y sus funciones: área de Broca, área de Wernicke, Fascículo arqueado, Circunvolución angular, Circunvolución supramarginal, Cuerpo calloso y áreas Subcorticales (véase Tabla 2).

Tabla 2.

Componentes del MMCL y funciones (González y Hornauer-Hughes, 2014)

Componentes del MMCL	Funciones
Área de Broca	Se localiza en el lóbulo frontal izquierdo, al pie de la tercera circunvolución. Según el mapa de Brodmann corresponde a las áreas 44 (pars opercularis) y 45 (pars triangularis). Las funciones de estas áreas son: la formulación verbal (morfosintaxis) que corresponde a la expresión y comprensión de estructuras sintácticas, y cumple un rol en el procesamiento de verbos. Además, tiene una participación en la planificación y programación motora para la articulación del habla. Esta área está relacionada con procesos de secuenciación (eje sintagmático).
Área de Wernicke	Se localiza en el lóbulo temporal izquierdo en la primera circunvolución temporal posterior, específicamente en las AB 22 y 42. Se ha planteado que también formarían parte de esta área, la circunvolución supramarginal y angular. Las funciones de estas áreas son la comprensión auditiva y el procesamiento de la selección del léxico (eje paradigmático).
Fascículo Arqueado	Es un haz de sustancia blanca que conecta regiones del lóbulo temporal (partes posteriores y mediales del giro temporal superior y medio, incluyendo el área de Wernicke) con regiones del lóbulo frontal (el giro inferior frontal o área de Broca, y la corteza premotora). Concretamente, las regiones temporales estarían relacionadas con el procesamiento auditivo, mientras que las regiones frontales sustentarían el procesamiento motor.Conecta de forma directa las arriba mencionadas regiones fronto-temporales, pero también lo hace de forma indirecta a través de dos segmentos: uno anterior que conecta regiones frontales con la corteza parietal inferior; y uno posterior que conecta la parte parietal con la temporal.
Circunvolución angular	Se localiza en el lóbulo parietal izquierdo. Corresponde al AB 39; área terciaria que juega un importante rol en la integración multimodal (visual, auditiva y táctil), en el procesamiento semántico, cálculo, lectura y escritura.
Circunvolución supramarginal	Se localiza en el lóbulo parietal inferior, AB 40. Las funciones de esta región son principalmente el procesamiento fonológico y la escritura.. El modelo del circuito fonológico propuesto por Baddeley está relacionado con esta región.
Cuerpo calloso	Estructura que se encuentra en lo profundo del cerebro y que conecta los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo, coordinando las funciones de ambos.
Áreas subcorticales	Las bases biológicas del lenguaje no sólo se encuentran en la corteza cerebral. Hay evidencia que estructuras subcorticales, tales como el tálamo y ganglios basales, participan en el lenguaje. Existen conexiones entre la región témporo-parietal (TP) y el pulvinar, entre el núcleo ventral anterior (NVA) del tálamo y el área de Broca. Este circuito se conoce con el nombre de córticotálamo-cortical y tendría un importante rol en el monitoreo léxico-semántico.Por otra parte, existen otras conexiones que comienzan con la unión del área TP al caudado (C), éste a su vez se conecta con el globo pálido (GP) y de este último sale una conexión hacia el NVA.

A través de este engranaje el ser humano es capaz de iniciar la interacción con el medio que lo rodea y de elaborar el ya mencionado intercambio de recepción y emisión de información. Pero, además de estas características intrínsecas al ser humano, que permiten la aparición y desarrollo del lenguaje, debe existir un código lingüístico complejo (Higes, 2003).

2.2.2. Dimensión funcional del lenguaje

El uso del lenguaje como instrumento que enlaza unos antecedentes con su consecuencia es el más estudiado y evidente. Para ello, el lenguaje es utilizado como medio para la relación, un cambio de conducta en otros y la consecución de acciones (Diéguez-Vide y Peña-Casanova, 2012).

Higes (2003) explica que la actividad del sujeto se ve condicionada por los antecedentes y se organiza en torno a los objetivos e intenciones del sujeto y se ve influída por el componente lingüístico, el contexto y el texto. Las características estructurales del lenguaje estudiadas en el anterior apartado permiten que dicha función sea posible (Escudero y Rosales, 1984). La productividad, la dualidad de patrones y el desplazamiento abren un abanico infinito de posibilidades para llevar a cabo la función descrita.

La clasificación de la funcionalidad propone la división de las funciones en dos bloques fundamentales similares: **cognitiva y comunicativa.**

a) La **función cognitiva** implica a la actividad lingüística pero no es el único componente presente en esta función. De la misma manera ocurre al contrario, la actividad lingüística no sólo tiene como función la cognitiva. Muchos estudios demuestran que el lenguaje interviene en procesos de razonamiento o de categorización y también forma parte de la actividad consciente del individuo (Escudero y Rosales, 1984).

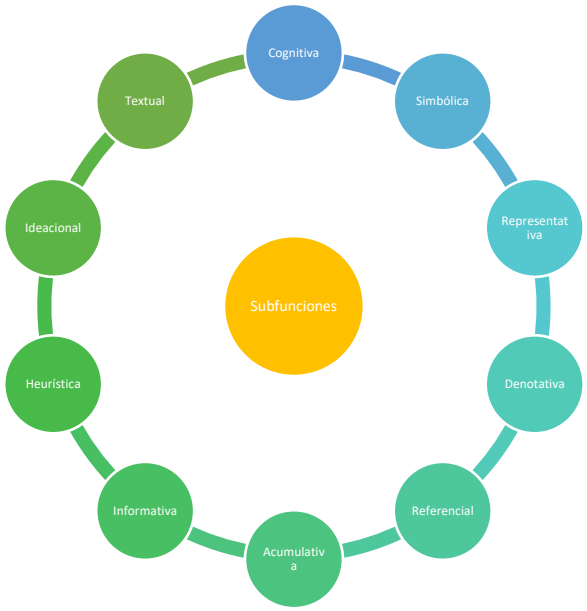
   Vygotsky (1987) señala al lenguaje como herramienta de reconstrucción del pensamiento que interviene en el desarrollo de las funciones psicológicas superiores. El uso del lenguaje con fin comunicativo es el mas importante y estudiado. Las características estructurales que impulsan esta función son la arbitrariedad del lenguaje y el desplazamiento (Gallardo y Gallego-Ortega, 2003).

   Las posibilidades cognitivas se disparan si se puede otorgar un significante que represente a cualquier significado, incluso a lo que no es tangible, u otorgar un signifcante a un grupo de significados que comparten características comunes. De la misma forma, hacer referencia a objetos o seres que no se encuentran en el espacio y tiempo en el que se produce el uso del lenguaje permite posibilidades infinitas y elimina las barreras que podría presentar un lenguaje limitado a lo realmente físico e inmediato.

Según Escudero y Rosales (1984), esta idea no limita el uso del lenguaje a la tarea de codificación y decodificación simplemente. Algunas de las tareas cognitivas que implica son el procesamiento de la ambigüedad de las oraciones, la interpretación de significados no literales, la posibilidad de engaño y mentira y la identificación de incongruencias (Gallardo y Gallego Ortega, 2003). Esta función abarca a la siguientes subfunciones (véase Figura 1):

Figura 1.

Subfunciones dentro de la función cognitiva (Vygotsky, 1987)



b) La **función comunicativa** implica que el lenguaje tiene como fin la comunicación intrapersonal (como autorregulador) y/o interpersonal, y aunque lenguaje y comunicación son diferentes, se dan en paralelo casi continuamente (Cuetos et al., 2018).

Características estructurales como el desplazamiento, la productividad, la dualidad de patrones, intercambiabilidad y la arbitrariedad enriquecen la comunicación durante el uso del lenguaje y otorgan un nivel de complejidad a las emisiones que no se encuentra en los lenguajes animales, por ejemplo (Diéguez-Vide y Peña-Casanova).

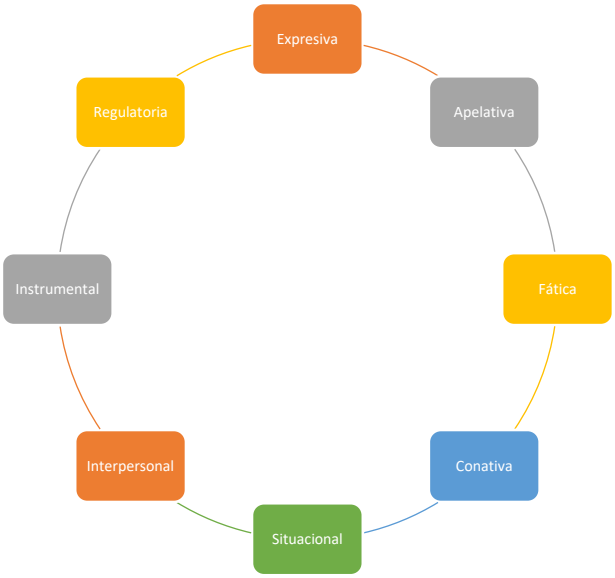
En los sistemas de comunicación animales las emisiones suelen ser imperativas, sin embargo el lenguaje humano utiliza funciones como la declarativa o expositiva, que no conllevan un interés por la consecución de un objetivo (Peña-Casanova, 2014).

Asimismo, otra de las diferencias con respecto a este otro tipo de lenguajes es la presencia de más factores determinantes a parte de los signos propios del sistema. La intencionalidad del mensaje es uno de los componentes comunicativos mas estudiados desde los años 70 (Puac, 2022).

El manejo de las reglas fonológicas, sintácticas y semánticas sin tener en cuenta la intecionalidad no permite una comuncación exitosa. Fue en este momento cuando se añadieron a los prerrequositos cognitivos los prerrequisitos comunicativos (Puac, 2022). Esta función engloba a las siguientes subfunciones (véase Figura 2).

Figura 2.

Subfunciones dentro de la función comunicativa (Vygotsky, 1987)



Fuente: elaboración propia

2.2.3. Dimensión comportamental del lenguaje

El uso del lenguaje tiene como característica la presencia de conductas o actividades propias de ciertos seres vivos. Esta actividad se divide en dos grandes tareas que se dan simultáneamente y de forma combinada: *la comprensión y la expresión por parte del receptor y el emisor respectivamente* (Rodríguez y Santana, 2010).

La comprensión y la expresión pueden ser explicadas atendiendo a tres aspectos fundamentales: el aspecto neurofisiológico, el aspecto conductual y el aspecto cognitivo (Mejías-Padilla, 2021). Desde el área de la neurofisiología se analizarán las estructucturas anatómicas y los procesos fisiológicos que intervienen en la actividad lingüística. Desde el área conuctual se estudiarán los antecedentes, las consecuencias y la tipología de ambos en la actividad lingüística (Jiménez Ruiz, 2019).

Por último, desde el área cognitiva se expondrán los procesos internos que tienen lugar durante la actividad. Dichos procesos son cuatro: dos procesos relacionados con la comprensión y otros dos relacionados con la producción del lenguaje (Santrock y Cordero, 2002). Todos ellos tienen lugar de forma rápida e instantánea (véase Figura 3).

Figura 3.

Procesos cognitivos que tienen lugar durante la actividad lingüística (Vásquez, 2016)



Nota: Procesos cognitivos durante la actividad lingüística [Infografía] extraído de Vásquez , 2016.

Se establece la idea de que los diferentes procesos que tienen lugar para conseguir la comprensión y producción del lenguaje, y viceversa, son modulares (véase Tabla 3). También se observa que el proceso puede darse dede abajo-hacia-arriba o desde arriba-hacia-abajo (Higes, 2003). Dada la característica de intercambiabilidad del lenguaje, ya estudiada, los roles de emisor y receptor van cambiando continuamente y el procedimiento cognitivo explicado se va dando en una u otra dirección.

Tabla 3.

Procesos cognitivos (Higes, 2003)

Procesos cognitivos	Desarrollo
Procesos de reconocimiento de los elementos lingüísticos	Este sería el primer proceso y es aquel en el que tiene lugar la percepción del lenguaje. Es decir, simplemente se analiza la señal emitida y percibida mediante nuestros sentidos para ser posteriormente procesada.
Procesos de decodificación e interpretación de los elementos anteriores y traducción a representaciones.	En este paso se analiza la señal percibida y se presta atención a la sintaxis, al léxico y al contenido de la oración o enunciado con el fin de comprender el mensaje.
Procesos de traducción de las representaciones a elementos lingüísticos.	En este momento se programa el mensaje a emitir por el que ahora pasará de receptor a emisor del mensaje. Se seleccionará el léxico, se aplicarán las reglas semánticas en los términos seleccionados y se estructurará el enunciado atendiendo a las reglas sintácticas propias de la lengua.
Procesos de organización y planificación de	En este nivel se programan los aspectos relacionados

la emisión.	con la articulación del mensaje para que sean comprendidos por el receptor.

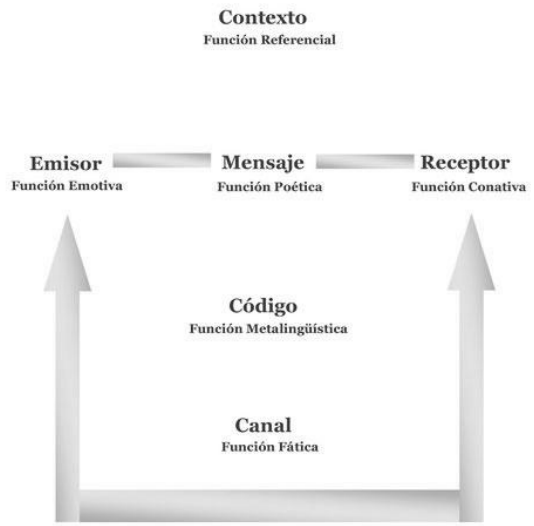
2.2.4. Modelo de factores de comunicación y funciones del lenguaje

Jakobson (1960) creó el *Modelo de factores de comunicación y funciones del lenguaje* que sigue en vigor en la actualidad. En él estableció la relación entre los factores de comunicación y las funciones del lenguaje, que en su mayor parte tenían un carácter comunicativo.

Los factores propuestos por el autor (véase Figura 4) son el destinador (emisor), el destinatario (receptor), el canal (el que se establece entre los dos anteriores), el código (hace referencia al conjunto de signos preestablecidos mediante los cuales se comunican el emisor y el receptor), el mensaje (contenido informativo) y el contexto o referente (que es el objetivo sobre el que se centra el mensaje).

Figura 4.

Factores de la comunicación (Jackobson, 1960)



Fuente: https://www.comunicologos.com/teorias/modelo-de-jakobson/

Finalmente, siguiendo a Jakobson (1960), las funciones relacionadas con dicho modelo aparecen de forma superpuesta y son las siguientes:

1. Referencial o denotativa: hace referencia a la valoración objetiva del contenido. *Decir qué hora es o qué tiempo serían expresiones que cumplen con esta función.*
2. Expresiva o emotiva: referente a la expresión del hablante durante la emisión, a sus emociones, opiniones y/o sentimientos. *Expresar tristeza al relatar un hecho cumpliría con esta función de la comunicación.*
3. Conativa: tiene por objetivo la persuasión del receptor para que atienda al mensaje mediante preguntas o exposiciones. *Preguntar a alguien cómo se encuentra tendría una función conativa.*

4. Fática: tiene por objetivo el mantenimiento del canal de transmisión activo. *Iniciar o cerrar una conversación mediante un saludo serían ejemplos del uso de la función fática.*
5. Poética: referente al uso del lenguaje con fines artísticos o lúdicos. *Un recital de poesía presenta una función poética.*
6. Metalingüística: implica la opción de que el propio código lingüístico sea analizado. *Durante una clase en la que se explica la sintaxis lingüística emplearíamos la función metalingüística*.

En definitiva, se debe integrar los aspectos estructurales (estructuras anatómicas y sistema lingüístico), los aspectos funcionales (representacional y comunicativo) y aplicar los aspectos comportamentales del lenguaje, pues un correcto funcionamiento de este engranaje resultará en una comunicación exitosa (Escudero y Rosales, 1984).

2.4. Lengua animal: un breve aporte

En relación con todo lo mencionado, vale la pena aclarar que, aunque se han realizado estudios en animales sobre la posible comunicación y lenguaje de estos, no se les puede atribuir la capacidad que solo poseen los seres humanos (Cuetos, 2018). Se ha demostrado que entre el ser humano y un animal existe una gran distancia intelectual e interpersonal.

No obstante, se encuentra en el *Diccionario de Lingüística de Ramón Cerda* el lenguaje animal como una clase de lenguaje y "como medio de comunicación privativo de los animales, que abarca lógicamente una variedad de formas distintas y aun inconexas, p. ej. los silbidos ultrasónicos de los delfines o la danza de las abejas":

> Los animales se comunican como nosotros, pero ellos utilizan otro lenguaje. Las personas usamos el lenguaje verbal, aunque no exclusivamente porque también utilizamos los gestos y la expresión facial, y los animales utilizan fundamentalmente la comunicación visual, que incluye posturas corporales y expresiones faciales, la comunicación auditiva, que incluye vocalizaciones como los ladridos y la comunicación olfativa. Dependiendo de la especie, tiene más importancia una forma de comunicación que otra.
>
> (El País, 2022)

En este sentido, algunos estudios sobre el lenguaje de los animales, en especial el de los chimpancés, advierten que es posible una comunicación entre ellos, y hasta la repetición de palabras sin sentido, pero concluyen en que el "habla", constituida por “las combinaciones gracias a las cuales el sujeto hablante puede utilizar el código de la lengua para expresar su pensamiento personal” y , en segundo lugar, por “los mecanismos psicofísicos que permiten al

propio sujeto exteriorizar estas combinaciones", es solo potestad del humano (Cuetos et al., 2018).

En definitiva, es importante recordar que la mente humana es producto de un proceso bioquímico muy complejo y está directamente vinculada con su estructura y acondicionamiento físico y articulatorio para que ocurra el acto de habla (Cuetos et al., 2015).

3. Descripción y análisis de los componentes del lenguaje

En aquellas disciplinas en las que se analiza el lenguaje y sus posibles alteraciones es necesario un conocimiento lingüístico (Caroll, 2021). Como se ha mencionado, desde la lingüística se analiza el lenguaje desde sus niveles más básicos hasta su uso y empleo social. Este análisis es necesario para poder determinar cuál o cuáles de los niveles que a continuación se detallan están afectados en aquellas personas que sufran dificultades en el lenguaje (Carroll, 2021).

Así pues, de la misma manera que un químico examina los compuestos para descubrir sus moléculas, los lingüistas analizan el lenguaje para descomponerlo en sus componentes más simples (Cuetos, 2018).

El lenguaje está organizado en una jerarquía de componentes de distinta complejidad. Los que se describen a continuación, siguiendo a Cuetos et al. (2018) son los principales componentes, empezando desde los más simples (fonemas) hasta las unidades mayores (discurso).

3.1. Fonemas

Se trata de la unidad más pequeña que establece distinciones de significado en una lengua. Así, las palabras «pala» y «bala» se diferencian en el primer fonema (/p/ frente a /b/) y esta pequeña distinción da lugar a dos significados completamente distintos. No hay que confundir los fonemas, que son unidades abstractas, con los fonos o sonidos fonéticos, que son las realizaciones acústicas de cada fonema (Martínez Celdrán et al., 2003).

La combinación de fonemas y el componente anatomofisiológico dan lugar al habla (Schwegler et al., 2018). La emisión de una palabra supone un conjunto de movimientos articulatorios muy complejos que, como afirman Martínez Celdrán et al. (2003), tienen lugar en el aparato fonoarticulatorio:

- Periodo respiratorio: Este período se inicia en los pulmones y comprende la espiración del aire hacia la laringe.
- Periodo fonatorio: En esta etapa, las cuerdas vocales comienzan a vibrar debido al flujo de aire y se produce la emisión del sonido.

- Periodo articulatorio: Durante este proceso, el sonido llega a los órganos fonoarticulatorios y se generan los fonemas. Estos fonemas se combinan para formar sílabas y, posteriormente, palabras

Dos sonidos fonéticos pueden constituir fonemas distintos en una lengua, o pertenecer a un único fonema en otra lengua (Cuetos et al., 2018). Por ejemplo, en castellano existe un único fonema fricativo alveolar, /s/, que generalmente se pronuncia de forma sorda, sin participación de las cuerdas vocales. En catalán, en cambio, hay dos fonemas: /s sorda/ (sin intervención de las cuerdas vocales) y /s sonora/ (con intervención de las cuerdas vocales), y existen palabras que se diferencian entre sí sólo por ellos. Así, «sortir de caça» («caça» pronunciada con s sorda) es salir de caza, y «sortir de casa» («casa» pronunciada con s sonora) es salir de casa, del hogar.

El castellano tiene un total de 24 fonemas: 5 vocales más 19 consonantes (véase Figura 5) , pero esta cifra varía en las diferentes lenguas. El tamaño típico del inventario fonémico está entre 20 y 37 fonemas, donde se sitúa el 70% de las lenguas. La media se halla en torno a 31 fonemas (Martínez Celdrán et al., 2003).

Figura 5.

Inventario fonológico del español (Martínez Celdrán et al., 2003)

		Bilabial		Labiodental		Dental		Interdental		Alveolar		Palatal		Velar	
		sor.	son.	sor.	son.	sor.	son.	sor.	son.	sor.	son.	sor.	son.	sor.	son.
Consonantes	Oclusiva	p	b			t	d							k	g
	Fricativa			f				θ		s			ʝ	x	
	Africada											t͡ʃ			
	Nasal		m								n		ɲ		
	Lateral										l		ʎ		
	Vibrante simple										ɾ				
	Vibrante múltiple										r̄				

		Anterior	Central	Posterior
Vocales	Alta	i		u
	Media	e		o
	Baja		a	

Fuente: Inventario fonológico español, [Tabla] extraído de Martínez Celdrán et al. (2023)

Como se observa, el castellano está por debajo del promedio, pero dentro del tamaño típico. En general, las vocales son más escasas que las consonantes, y su número es algo menos de la mitad de estas (40% como media). Hay, no obstante, una variabilidad importante a través de

las lenguas (Martínez Celdrán et al., 2003). El número más frecuente (moda) es el de 5 vocales, como sucede en lenguas tan distantes como el castellano o el japonés.

Aunque cada fonema tiene un punto de articulación, un modo de articulación y una sonoridad características, existe un fenómeno denominado *coarticulación*. Este hace referencia a que un mismo fonema es articulado de diferentes formas según la situación en la palabra y los fonemas que tenga delante y detras. Así, el fonema /n/ no se articula igual en la palabra *intoxicación* que en la palabra *cangrejo* (Cuetos et al., 2018).

3.2. Palabras (morfemas)

El siguiente componente en la jerarquía del lenguaje está constituido por las palabras o, para ser más exactos, los morfemas, que son las unidades más pequeñas cargadas de significado. Los morfemas no sólo incluyen raíces de palabras, sino también prefijos y sufijos (Cuetos, 2018).

Las palabras están compuestas por morfemas. Por ejmplo, la palabra coches está formada por dos morfemsa: "coche" (con contenido semántico) y "s" (con contenido gramatical). En lingüística, a los morfemas con contenido semántico se les denomina *lexemas* y a los que ofrecen contenido gramatical *morfemas*.

Si se analizan los tipos de morfemas existentes se encuentran dos: morfemas flexivos y morfemas derivativos (Diéguez-Vide y Peña-Casanova, 2012). Los primeros no modifican el significado de las palabras, como es el caso de gat-o, en el que "o" ofrece información sobre género y número. Los segundos, por su parte, matizan o modifican el significado de la palabra a la que se añaden y pueden ser prefijos, infijos y sufijos. Un ejemplo de estos sería *azucar-era.*

El procesamiento de la morfología de una palabra requiere el conocimiento de los diferentes tipos de morfemas para poder posteriormente integrarlas en la producción de niveles superiores de organización sintáctica (Cuetos et al., 2018). Este buen procesamiento y uso se debe, en parte, al aprendizaje de una serie de reglas moroflógicas que requieren dos condiciones indispensables: *transparencia ortográfica y transparencia semántica.*

- La **transparencia ortográfica** hace referencia al hecho de que al añadir un morfema flexivo o derivativo a una palabra, esta no cambia en cuanto a estructura ortográfica ni fonológica, es decir, se escribe igual y se pronuncia igual.
- La **transparencia semántica** supone que al añadir un prefijo o sufijo a un lexema su contenido semántico no varía. Por ejemplo, si al lexema *coche* añado el morfema "-ra" se obtiene *cochera* que sigue perteneciendo al mismo campo semántico que *coche*.

En aquellos casos en los que no se puedan aplicar una de estas dos o las dos condiciones expuestas se está ante *palabras irregulares,* las cuales se almacenan en el léxico mediante un

proceso de memorización. Los estudios realizados muestran que el tiempo de procesamiento de las palabras "regulares" es mucho menor al de las palabras "irregulares", es decir, se reconocen y utilizan antes las primeras (Santrock y Cordero, 2012).

3.3. Vocabulario (léxico-semántico)

Todas las lenguas tienen dos clases diferenciadas de vocabulario: palabras de contenido (sustantivos, adjetivos, verbos y algunos adverbios), con significado pleno, y palabras de función, o functores, (determinantes, preposiciones, conjunciones, modificadores, verbos auxiliares, etc.), que no tienen contenido semántico pleno, pero modifican las relaciones de significado de las primeras (Valenzuela et al., 2012).

Ambos tipos de palabras son necesarias y cumplen funciones diferentes: los functores son esenciales para formar la estructura sintáctica de la oración, y las palabras de contenido para aportar la información (Jiménez Ruiz, 2019). La distribución de ambos vocabularios es muy desigual: las palabras de contenido son miles y forman una clase abierta que incorpora continuamente nuevos vocablos. Las de función constituyen una clase cerrada, un «club selecto» que apenas admite nuevos fichajes. Estas últimas son muy pocas, pero, por otra parte, son de uso muy frecuente en el lenguaje (Vidal, 2014).

3.3.1. Modelos de estructuración del conocimiento semántico

La semántica engloba la comprensión de los significados de las palabras. Como hemos mencionado antes, la unión de uno o varios morfemas forma una palabra, regular o irregular. El conjunto de palabras que *se comprenden* y *producen* forma nuestro almacen léxico y a *él se accede* cuando *se quiere* rescatar un término (Valenzuela et al., 2012).

A partir de ahí, la comprensión de su significado entraría en el área de la semántica, que es una de las partes más importantes del lenguaje oral y escrito. Como señala Rodríguez-Ferreiro (2012), el fin último de la mayoría de actividades lingüísticas es que otra persona comprenda lo que se está diciendo y actúe en consecuencia (Yépez y Álvarez, 2021).

Tomando como referencia lo anterior, debe tenerse en cuenta que a lo largo de la historia se han creado diferentes modelos que estudian la estructuración del conocimiento semántico y que son aplicables a palabras concretas (véase Tabla 4).

Tabla 4.

Modelos que estudian la estructuración del conocimiento semántico (Vivas, 2009)

Tipología de modelo	Descripción
Modelo de Quillian	Concibe la memoria semántica como una red de conocimientos. Todos los significados estarían estructurados de forma jerárquica y se relacionarían entre sí mediante vínculos de inclusión (la entrada "comida" incluye a

	"sopa", que a su vez incluye a "fideos", etc…). Además también se incluyen términos en función a sus atributos ("sopa" incluye "caliente", que a su vez incluye "líquido", etc…). Según este modelo, cuando intentamos rescatar un término se activan las entradas cercanas a ese término en un proceso denominado propagación de la activación
Modelo basado en características	Se basa en que el significado de las palabras se apoya en sus características principales o rasgos. Estos modelos diferencian dos tipos de rasgos: los definitorios (rasgos que los diferencian) y los característicos (más generales). Según estos modelos, los ejemplares más típicos serán los más fáciles de verificar
Modelo basado en prototipos	El prototipo se entiende como el ejemplar más representativo de una categoría, que reune los rasgos más frecuentes. Según estos modelos, se almacenan los significados entorno a los prototipos para que sean más rápido de reconocer y almacenar. De esta forma el prototipo sería un nivel básico al que sería más fácil acceder.
Modelo neurocognitivo	Estos modelos intentan integrar la idea de un almacen único de palabras con el resto de mecanismos mediante los cuales se aprende. El sistema semántico sería unitario pero recoge información extra de las diferentes modalidades de aprendizaje. La relación entre estos dos conocimientos sería la clave para el funcionamiento del área semántica.

3.4. Oraciones (sintaxis)

La sintaxis se refiere a un nivel de organización superior que permite combinar las palabras para formar oraciones. En realidad, las oraciones constituyen la verdadera unidad de significado del lenguaje humano (Yule, 2007). Nadie emplea simplemente una palabra para comunicarse, sino que, como mínimo, realiza un acto predicativo, dice algo sobre algo, y esto sucede en la oración.

Todas las lenguas del mundo se basan en la oración como elemento clave de comunicación, y en todas ellas la oración básica se compone de una estructura binaria formada por un sintagma nominal y un sintagma verbal (Ross, 1982). El sintagma nominal contiene al menos un nombre, que es generalmente el sujeto de la oración, y el sintagma verbal contiene al menos un verbo y actúa como predicado de la oración.

Todo hablante es capaz de discriminar si una serie de palabras forman una oración gramaticalmente correcta en su lengua. De hecho, los lingüistas se valen de esto para inferir la gramática de una lengua nueva que pretenden conocer, a través de preguntas a los hablantes nativos (Camacho, 2018).

Tal y como señalan Cuetos et al. (2018), de los dos ejemplos siguientes, cualquier castellano parlante sabe que el primero, aunque sea absurdo y contradictorio, constituye una oración posible (gramatical) en el idioma, mientras que el segundo no lo es:

- Las blancas calamidades gritaron silenciosamente.
- Los desde estropeó cuando piedras el mismo.

Es incluso posible extraer la estructura sintáctica de una oración sin conocer el significado de las palabras. En el siguiente ejemplo, tomado de Belinchon et al. (1992), hay una «oración» formada por «palabras» inventadas:

- Los opilorios escrandaron fildamente a los plandiscos avistosos.

Si preguntan por el sujeto, no hay la menor duda: los opilorios; el resto es el pre-dicado. Se puede montar la estructura sintáctica completa de esta «oración».

También se puede establecer sus propiedades morfosintácticas: «opilorios» y «plandiscos» son sustantivos comunes, «escrandaron» pertenece al verbo «escrandar» de la primera conjugación (yo escrando, tú escrandas, él escranda, nosotros escrandamos...), «fildamente» es un adverbio de modo, «avistosos» es un adjetivo calificativo masculino plural. Sin necesidad de consultar significados en el léxico mental, el lenguaje suministra suficientes pistas -palabras de función y terminaciones- para poder construir la estructura sintáctica. (Cuetos et al., 2018)

3.5. Discurso

El discurso, o texto en el lenguaje escrito, es el nivel más alto de organización del lenguaje. Se sitúa en un plano supraoracional, que implica varias oraciones, pero no es simplemente la suma de ellas. Para que formen un discurso es necesario que esas oraciones mantengan una unidad de sentido o coherencia (Cuetos et al., 2018).

Veánse los siguientes ejemplos tomados de Cuetos et al. (2018):

- Luis fue a la fiesta de cumpleaños de Pedro. Pedro abrió sus regalos. Luis comió la tarta y se fue.
- Luis fue a la fiesta de cumpleaños de Pedro. Pedro estudió la carrera de farmacia. Luis pesa 80 kilos.

En ambos casos hay tres oraciones, pero sólo en el primero se puede hablar de texto coherente. En el segundo ejemplo cada una de las frases es comprensible, pero no hay coherencia entre ellas y, por lo tanto, no forman un discurso (Cuetos, 2018). Además de la coherencia, hay otros fenómenos específicos que emergen en el discurso, como son las inferencias; es decir, las piezas de información que no están explícitas en el texto y que el lector debe añadir para que haya coherencia (Diéguez-Vide y Peña-Casanova, 2012).

Por ejemplo, considérese el siguiente microtexto extraído de Cuetos et al. (2018):

- El policía disparó al delincuente que había secuestrado a la cajera. Éste recibió una herida en el hombro.

El lector con seguridad infiere muchos detalles, basándose en el propio texto, pero también en su conocimiento del mundo. Por ejemplo, el policía disparó con una pistola, quien resultó

herido fue el ladrón (no el policía), la herida en el hombro la produjo el disparo del policía, etcétera.

Otra peculiaridad del discurso es que, dada su complejidad, es obligado que el lector/oyente gestione inteligentemente sus recursos cognitivos (p. ej., la memoria de trabajo), con el fin de construir y recordar el sentido general del texto sin perderse en los detalles. Es decir, dirigiendo el foco de atención sucesivamente a diferentes ideas del texto, pero también extrayendo las ideas principales y manteniéndolas en la memoria (Cuetos et al., 2018).

3.6. Lesiones o patologías anatómicas.

Al hablar sobre los componentes del lenguaje, también debe mencionarse qué lesiones o patologías anatómicas provocan alteraciones en ellos, como por ejemplo: si se presentan errores en los fonemas, puede por una dislalia anatómica, por un frenillo corto, etc.

Dislalia orgánica: Trastorno de la articulación motivado por alteraciones orgánicas.

Disglosia: Trastorno de la articulación causado por alteraciones anatómicas o fisiológicas de los órganos periféricos del habla (labios, lengua, paladar, mandíbula). Por ejemplo: labio leporino, paladar hendido o malformaciones en la lengua. o Disartria: Dificultad para articular palabras debido a trastornos neurológicos. Por ejemplo: parálisis cerebral, traumatismos craneales, enfermedades neuromusculares.

BIBLIOGRAFÍA

Amat Grau, M. (2022). *¿Los animales entienden cuando se comunican como nos entendemos las personas?* El País. Recuperado de: https://elpais.com/ciencia/las-cientificas-responden/2022-03-16/los-animales-se-entienden-cuando-se-comunican-como-nos-entendemos-las-personas.html

Arellano, F. J., del Pozo, G. F. M., Culqui, C. O., y Arellano, V. R. T. (2021). Procesamiento cerebral del lenguaje desde la perspectiva de la neurociencia y la psicolingüística. *Revista de ciencias sociales*, *27*(4), 292-308.

Arrizabalaga, Á. R. (2009). *Arqueología del lenguaje*. Ediciones AKAL.

Beorlegui, C. (2007). El lenguaje y la singularidad de la especie humana. *Thémata. Revista de Filosofía, 39, 583-590.*

Camacho, J. (2018). *Introducción a la sintaxis del español*. Cambridge University Press.

Carroll, D.W. (2021). *Psicología del lenguaje*. Madrid: Thomson.

Comunicólogos (s.f.). *Modelo de Jakobson.* Comunicólogos, recuperado de: https://www.comunicologos.com/teorias/modelo-de-jakobson/

Cuetos, F., González Álvarez, J., y Vega Rodriguez, M. D. (2018). Psicología del lenguaje. Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Cuetos, F. (2018). *Neurociencia del Lenguaje: bases neurológicas e implicaciones clínicas.* Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Cuetos, F., De Vega, M., y González, J.. (2015). *Psicología del Lenguaje. Engranajes que permiten la formación del lenguaje*. Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Del Carmen Díez, M., Sanz, D. I. P., de Caso, A. M., García, J. N., y García-Martín, E. (2009). El desarrollo de los componentes del lenguaje desde aspectos psicolingüísticos. *International Journal of Developmental and Educational Psychology, 2*(1), 129-135.

Diéguez-Vide, F., y Peña-Casanova, J. (2012). Cerebro y lenguaje. *Sintomatología neurolingüística. Madrid: Editorial Médica Panamericana*.

Escudero, G. G., y Rosales, B. S. (1984). Los modelos del proceso de la escritura. *Estudios de psicología, 5(*19-20), 87-101.

Gallardo JR y Gallego Ortega JL. (2003). *Manual de logopedia escolar: un enfoque práctico.* Málaga: Ediciones Aljibe.

González, R., y Hornauer-Hughes, A. (2014). Cerebro y lenguaje. *Revista Hospital Clínico Universidad de Chile*, *25*(1), 144-153.

Goodman, K. (1982). El proceso de lectura: consideraciones a través de las lenguas y del desarrollo. *Nuevas perspectivas sobre los procesos de lectura y escritura*, *13*, 28.

Jiménez Ruiz, J. L. (2019). La lingüística clínica: discriminación disciplinaria y aproximación nocional desde la transversalidad. *Logos (La Serena)*, *29*(2), 286-303.

Higes, R. (2003). *Psicología del Lenguaje.* Madrid: Pirámide.

Martínez Celdrán, E., Fernández Planas, A. M. y Carrera, J. (2003). Castilian Spanish. *Journal of the International Phonetic Association, 33*(2), 255–259.

Mayor, J., y Pinillos, J. L. (1991). Comunicación y lenguaje. *Tratado de Psicología General*, *6*.

Mejías-Padilla, V. (2021). Implicaciones y Efectos Neurológicos en el Desarrollo del Lenguaje. *Revista Docentes 2.0*, *10*(1), 25-31.

Peña Casanova, J. (2014). *Manual de Logopedia*. Barcelona: Elsevier España.

Puac, J. L. A. (2022). Neurociencias del lenguaje y su influencia en el desarrollo cognitivo. *Revista Académica CUNZAC*, 5(2), 73-80.

Rodríguez, J. J., y Santana, A. M. M. (2010). Adquisición y desarrollo del lenguaje. *Psicología del desarrollo en la etapa de educación infantil*, *2*(5), 105-106.

Ross, L. R. (1982). *Investigando la sintaxis del español*. EUNED.

Santrock, J. W., y Cordero, J. I. M. (2012). *Psicología de la educación*. McGraw-Hill Interamericana de España.

Schwegler, A., Kempff, J., y Ameal-Guerra, A. (2018). *Fonética y fonología españolas*. John Wiley & Sons.

Valenzuela, J., Ibarretxe-Antuñano, I., y Hilferty, J. (2012). La semántica cognitiva. *Lingüística cognitiva*, 41-68.

Vásquez, M. (2016). *Modelos blended learning en Educación Superior* (Doctoral dissertation, Universidad de Salamanca).

Vidal, M. V. E., Aguiar, V. M., Fresnillo, C. C., Rodríguez, E. G., Cano, N. P., y Palacios, P. R. V. (2014). *Claves del lenguaje humano*. Editorial Universitaria Ramón Areces.

Vivas, J. (2009). Modelos de memoria semántica. *Vivas (Comp.) Evaluación de redes semánticas. Instrumentos y Aplicaciones. MdP: Eudem*.

Vygotsky, L. S. (1987). *The collected works of LS Vygotsky: Problems of the theory and history of psychology* (Vol. 3). Springer Science y Business Media.

Yépez, E. R., y Álvarez, G. C. P. (2021). La oralidad y las dimensiones del lenguaje en los infantes. *Revista Cognosis*, *6*(EE-I-), 01-22.

Yule, G. (2007). *El lenguaje*. Ediciones Akal.